CEA055 – Estatística e Probabilidade

IC para Proporção, Variância e Tamanho de Amostra

Objetivos da aula:

- Construir intervalos de confiança para uma proporção populacional.
- Construir intervalos de confiança para a variância e o desvio padrão populacionais.
- Determinar o tamanho de amostra necessário para atingir uma margem de erro desejada.

Referências:

- Bussab, Morettin. Estatística Básica, 9ed — Cap. 11 (11.6); Cap. 10 (10.11)
- Montgomery, Runger. Applied Statistics..., 7th ed — Cap. 8 (8.3, 8.4, 8.1.2)
- Magalhães, Lima. Noções de Probabilidade e Estatística, 5ed — Cap. 7 (7.4, 7.5)
- Morettin. Estatística Básica: Probabilidade e Inferência — Cap. 16 (16.2, 16.3)

Professor: Marcos Goulart Lima

Além da média: outras perguntas de inferência

Nem sempre queremos estimar uma média. Muitas perguntas práticas envolvem outras grandezas:

- “Qual a proporção de eleitores que aprovam certa política?” — proporção populacional p.
- “Quão variável é o diâmetro das peças produzidas por uma máquina?” — variância σ^2.
- “Quantas pessoas preciso entrevistar para um erro de no máximo 3%?” — tamanho de amostra n.

Hoje vamos construir intervalos de confiança para essas três situações.

Distribuição amostral da proporção

- Seja $\hat{p} = X/n$ a proporção amostral de “sucessos” numa amostra de tamanho n (revisão da Aula 16).
- Pelo Teorema Central do Limite, para n suficientemente grande:

$$\hat{p} \approx N\left(p ,\ p(1-p)/n \right)$$

- Ou seja, $\hat{p}$ tem distribuição aproximadamente Normal, centrada na verdadeira proporção p, com erro padrão $\sqrt{[p(1-p)/n]}$.

IC para a proporção populacional

Como p é desconhecida, estimamos o erro padrão substituindo p por p̂ (proporção amostral). O IC de nível (1 − α) para p é:

$$IC(p; 1-\alpha) = \left[\hat{p} - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \; ; \; \hat{p} + z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \right]$$

Quando essa aproximação vale?

A aproximação Normal para $\hat{p}$ só é boa quando a amostra tem sucessos e fracassos em número suficiente. Regra prática:

$$n\hat{p} \geq 5 \qquad \text{e} \qquad n(1-\hat{p}) \geq 5$$

- Se a condição não for satisfeita, a distribuição Binomial deve ser usada diretamente (fora do escopo desta disciplina).
- Amostras de pesquisa eleitoral e controle de qualidade em geral satisfazem essa condição com folga.

Exemplo: satisfação de clientes

Uma empresa entrevistou n = 250 clientes e 180 declararam estar satisfeitos com o atendimento.

- Construa um IC de 95% para a verdadeira proporção p de clientes satisfeitos.
- $\hat{p} = 180/250 = 0{,}72$. Verificando: $n\cdot\hat{p} = 180 \geq 5$ e $n(1-\hat{p}) = 70 \geq 5$. OK.
- Erro padrão: $\sqrt{[0{,}72\times0{,}28/250]} = \sqrt{0{,}000806} = 0{,}0284$.
- Margem de erro: $1{,}960 \times 0{,}0284 = 0{,}0557$.
- IC(p; 95%) = [0,72 − 0,056 ; 0,72 + 0,056] = [0,664 ; 0,776], ou seja, entre 66,4% e 77,6%.

Cuidados com o IC para proporção

- Quando $\hat{p}$ está próximo de 0 ou de 1, o intervalo pode extrapolar os limites [0, 1] — nesse caso, trunque nos limites naturais.
- Amostras pequenas (mesmo satisfazendo $n\hat{p} \geq 5$) produzem intervalos largos e pouco informativos.
- A interpretação é análoga à do IC da média: em amostragens repetidas, cerca de $(1 - \alpha) \times 100\%$ dos intervalos conteriam p.

E se o interesse for a variabilidade?

Em controle de qualidade, muitas vezes o que importa não é a média do processo, mas sua variabilidade: peças muito diferentes entre si são um problema, mesmo com média correta.

Para isso, construímos um IC para a variância σ^2 — usando a distribuição qui-quadrado, revisada na Aula 17.

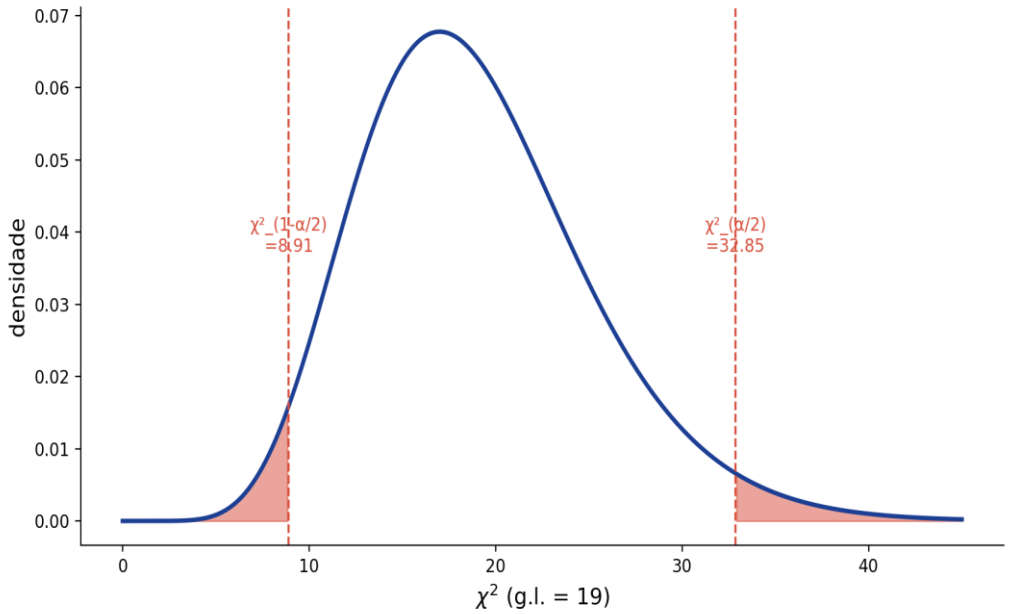
IC para a variância populacional

Se $X_1,...,X_n$ é uma AAS de uma Normal(μ, σ^2), sabemos que $(n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi^2_(n-1)$ (Aula 17). Isolando σ^2, o IC de nível $(1 - \alpha)$ é:

$$IC(\sigma^2; 1-\alpha) = \left[\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2,(n-1)}} \; ; \; \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2,(n-1)}} \right]$$

Um detalhe importante: a assimetria

- Diferente dos IC de média e proporção, o IC da variância NÃO é da forma “estimativa ± margem” — a χ^2 não é simétrica.
- Usamos dois valores críticos diferentes: $\chi^2_{(\alpha/2)}$ para o limite inferior e $\chi^2_{(1-\alpha/2)}$ para o superior.
- Atenção: o valor menor de χ^2 ($\chi^2_{(1-\alpha/2)}$) vai no denominador do limite SUPERIOR do IC — é fácil trocar.



Exemplo: controle de qualidade de parafusos

Uma amostra de n = 20 parafusos apresentou variância amostral $S^2 = 0{,}0021$ mm² no diâmetro (mesmo cenário da Aula 17).

- Construa um IC de 95% para a variância populacional σ^2.
- $\nu = n - 1 = 19$. Na tabela χ^2: $\chi^2_{0{,}025;19} = 32{,}852$ e $\chi^2_{0{,}975;19} = 8{,}907$.
- Limite inferior: $(19 \times 0{,}0021)/32{,}852 = 0{,}001215$.
- Limite superior: $(19 \times 0{,}0021)/8{,}907 = 0{,}004480$.
- IC(σ^2; 95%) = [0,00121 ; 0,00448] mm².

IC para o desvio padrão

Basta extrair a raiz quadrada dos limites do IC da variância — a transformação preserva a ordem (raiz é crescente):

$$IC(\sigma;\, 1-\alpha) = \left[\sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2,\,(n-1)}}} \;;\; \sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2,\,(n-1)}}} \right]$$

- No exemplo anterior: IC(σ; 95%) = [√0,00121 ; √0,00448] = [0,0349 ; 0,0669] mm.

E antes de coletar os dados?

Até agora partimos de uma amostra já coletada. Mas, ao planejar uma pesquisa, podemos escolher n para garantir uma margem de erro E desejada.

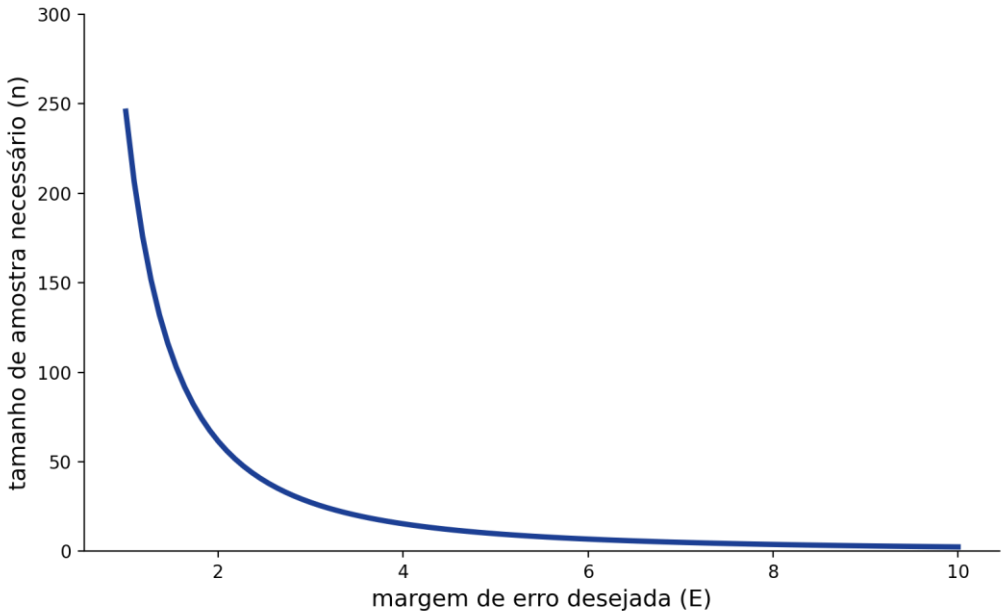
Basta “inverter” a fórmula da margem de erro do IC e isolar n.

Tamanho de amostra para a média

Partindo de $E = z_{\alpha/2} \cdot \sigma/\sqrt{n}$ e isolando n:

$$n = \left(\frac{z_{\alpha/2}\,\sigma}{E}\right)^2$$

- Arredonde sempre para cima (amostra “menor” que o necessário não garante a margem de erro).
- Requer conhecer (ou estimar) σ antecipadamente — de um estudo piloto ou da literatura.



Tamanho de amostra para uma proporção

Analogamente, partindo de $E = z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{[\hat{p}(1-\hat{p})/n]}$:

$$n = \frac{z_{\alpha/2}^2 \, \hat{p}(1-\hat{p})}{E^2} \qquad (\text{use } \hat{p} = 0{,}5 \text{ se desconhecido})$$

- Se não há estimativa prévia de p, use $\hat{p} = 0{,}5$ — é o valor que MAXIMIZA $\hat{p}(1-\hat{p})$, gerando o n mais conservador (nunca subestima o necessário).
- Se uma pesquisa anterior sugere $p \approx 0{,}3$, por exemplo, usar esse valor reduz o n necessário.

Exemplo: planejando uma pesquisa de opinião

Uma prefeitura quer estimar a proporção de moradores favoráveis a um novo projeto, com margem de erro de no máximo 3 pontos percentuais e 95% de confiança. Não há estimativa prévia de p.

- Como não há $\hat{p}$ anterior, usamos $\hat{p} = 0{,}5$ (caso conservador).
- $n = (1{,}960^2 \times 0{,}5 \times 0{,}5) / 0{,}03^2 = 0{,}9604 / 0{,}0009 = 1.067{,}1$.
- Arredondando para cima: são necessárias pelo menos 1.068 entrevistas.

Note como a exigência de margem de erro pequena (3%) já demanda uma amostra grande — típico de pesquisas eleitorais.

Resumo da aula

- IC para proporção: usa a Normal, com erro padrão estimado por $\hat{p}(1-\hat{p})/n$.
- IC para variância: usa a qui-quadrado, é assimétrico e exige dois valores críticos distintos.
- Tamanho de amostra: escolha n ANTES de coletar dados, a partir da margem de erro tolerável.

Com isso, encerramos o bloco de estimação. Próxima aula: como decidir entre duas hipóteses sobre um parâmetro — testes de hipótese.

Atividades referentes à aula

Leitura recomendada:

- Bussab & Morettin — Cap. 11: 11.6; Cap. 10: 10.11
- Montgomery & Runger — Cap. 8: 8.3, 8.4, 8.1.2
- Magalhães & Lima — Cap. 7: 7.4, 7.5
- Morettin (Prob. e Inf.) — Cap. 16: 16.2, 16.3

Exercícios recomendados:

- Refaça o exemplo de satisfação de clientes com n = 500 (mesma proporção) e compare a amplitude do IC.
- Calcule o tamanho de amostra necessário no exemplo da pesquisa de opinião para margem de erro de 5%.